🌡 الحرارة ودرجة الحرارة والحرارة النوعية

الفرق بين الحرارة ودرجة الحرارة، ومفهوم الحرارة النوعية

مادة العلوم - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

💡 الفكرة الكبيرة

هل الحرارة ودرجة الحرارة شيئان متشابهان؟

كثير من الناس يخلطون بين الحرارة ودرجة الحرارة، لكنهما مفهومان مختلفان تماماً! في هذا الدرس، سنتعلم الفرق بينهما، ونفهم مفهوم الحرارة النوعية الذي يفسر لماذا تسخن بعض المواد أسرع من غيرها.

أولاً: الفرق بين الحرارة ودرجة الحرارة

الحرارة (Heat)

التعريف: الطاقة التي تنتقل من الجسم الأعلى درجة حرارة إلى الجسم الأقل درجة حرارة.

- **نوعها:** طاقة
- **وحدة قياسها:** الجول (J)
- **تعتمد على:** الكتلة ودرجة الحرارة ونوع المادة
- **مثال:** كمية الطاقة في كوب الشاي

درجة الحرارة (Temperature)

التعريف: مقياس لمتوسط الطاقة الحركية لجزيئات المادة.

- **نوعها:** مقياس (ليست طاقة)
- **وحدة قياسها:** السيليزي (°C) أو الكلفن (K)
- **تعتمد على:** متوسط سرعة الجزيئات فقط
- **مثال:** قراءة ميزان الحرارة

وجه المقارنة	الحرارة	درجة الحرارة
التعريف	طاقة تنتقل بين الأجسام	مقياس لمتوسط الطاقة الحركية
الوحدة	الجول (J)	السيليزي (°C) أو الكلفن (K)
الاعتماد على الكتلة	نعم ✓	لا
الاتجاه	من الأعلى للأقل درجة حرارة	لا اتجاه لها
الأداة	مسعر الحرارة	ميزان الحرارة (ثرمومتر)

تشبيه بسيط للفهم:

تخيل أن **درجة الحرارة** مثل **سرعة السيارات** على الطريق، بينما **الحرارة** مثل **الطاقة الكلية** لجميع السيارات.

- طريق به 10 سيارات سريعة = درجة حرارة عالية، حرارة متوسطة
- طريق به 1000 سيارة سريعة = نفس درجة الحرارة، لكن حرارة أكبر بكثير!

ثانياً: مفهوم الحرارة النوعية

التعريف: الحرارة النوعية هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 جرام من المادة بمقدار 1 درجة سيليزية.

صيغة حساب الحرارة:

$$Q = m \times c \times \Delta T$$

حيث: Q = الحرارة (جول)، m = الكتلة (جرام)، c = الحرارة النوعية (جول/جرام.°C)، ΔT = التغير في درجة الحرارة (°C)

الماء

الحرارة النوعية: 4.18 جول/جرام.°C

يحتاج طاقة كبيرة لتسخينه، ويحتفظ بالحرارة طويلاً

الحديد

الحرارة النوعية: 0.45 جول/جرام.°C

يسخن بسرعة ويبرد بسرعة

النحاس

الحرارة النوعية: 0.39 جول/جرام.°C

يستخدم في أواني الطبخ لنقله السريع للحرارة

مثال توضيحي: لماذا يسخن الرمل أسرع من الماء؟

الملاحظة: على الشاطئ، الرمل حار جداً بينما الماء بارد نسبياً، رغم تعرضهما لنفس أشعة الشمس!

1 الحرارة النوعية للرمل

c = 0.84 جول/جرام.°C (منخفضة)

2 الحرارة النوعية للماء

c = 4.18 جول/جرام.°C (عالية)

3 الاستنتاج

الماء يحتاج طاقة أكبر بـ 5 مرات لتسخينه بنفس مقدار الرمل!

✅ **الرمل يسخن أسرع لأن حرارته النوعية أقل**

ثالثاً: حساب الحرارة المنقولة

الصيغة: $Q = m \times c \times \Delta T$

مثال 1: تسخين الماء

المسألة: كم حرارة نحتاج لتسخين 200 جرام من الماء من 20°C إلى 80°C؟ (الحرارة النوعية للماء = 4.18 جول/جرام.°C)

1 حدد المعطيات

$$m = 200 \text{ جرام}$$

$$c = 4.18 \text{ جول/جرام.°C}$$

$$\Delta T = 80 - 20 = 60°C$$

2 طبّق الصيغة

$$Q = m \times c \times \Delta T$$

$$Q = 200 \times 4.18 \times 60$$

3 احسب الناتج

$$Q = 50{,}160 \text{ جول} = 50.16 \text{ كيلوجول}$$

✅ **الحرارة المطلوبة = 50,160 جول**

مثال 2: تبريد الحديد

المسألة: قطعة حديد كتلتها 500 جرام، بردت من 200°C إلى 50°C. كم حرارة فقدتها؟ (الحرارة النوعية للحديد = 0.45 جول/جرام.°C)

1 حدد المعطيات

$$m = 500 \text{ جرام}$$

$$c = 0.45 \text{ جول/جرام.°C}$$

$$\Delta T = 200 - 50 = 150°C$$

2 طبّق الصيغة

$$Q = 500 \times 0.45 \times 150$$

3 احسب الناتج

$$Q = 33{,}750 \text{ جول} = 33.75 \text{ كيلوجول}$$

✅ **الحرارة المفقودة = 33,750 جول**

مثال 3: إيجاد الحرارة النوعية

المسألة: إذا احتاج 100 جرام من مادة مجهولة إلى 2,090 جول لرفع حرارتها من 20°C إلى 70°C، فما حرارتها النوعية؟

1 حدد المعطيات

$$m = 100 \text{ جرام}$$

$$Q = 2,090 \text{ جول}$$

$$\Delta T = 70 - 20 = 50°C$$

2 أعد ترتيب الصيغة

$$c = Q \div (m \times \Delta T)$$

3 احسب

$$c = 2,090 \div (100 \times 50)$$

$$c = 2,090\ 5,000 = 0.418 \text{ جرام/جول.°C}$$

✅ **الحرارة النوعية = 0.418 جول/جرام.°C (تشبه الحديد!)**

🛞 رابعاً: تطبيقات حياتية

🚗 مثال 4: نظام تبريد السيارة

المسألة: لماذا يستخدم الماء في تبريد محركات السيارات؟

1 الحرارة النوعية العالية للماء

الماء له حرارة نوعية عالية (4.18 جول/جرام.°C)

2 القدرة على امتصاص الحرارة

يمتص الماء كمية كبيرة من الحرارة دون أن ترتفع درجة حرارته كثيراً

3 النتيجة

يحمي المحرك من السخونة الزائدة بكفاءة عالية

✅ **الماء مثالي للتبريد بسبب حرارته النوعية العالية**

مثال 5: المناخ الساحلي

المسألة: لماذا تكون المناطق الساحلية معتدلة الحرارة صيفاً وشتاءً؟

1 دور البحر

الماء في البحر يمتص الحرارة ببطء في الصيف

2 إطلاق الحرارة

يطلق الماء الحرارة ببطء في الشتاء

3 التأثير على المناخ

يعمل كمنظم طبيعي لدرجة الحرارة

البحر يعمل كمكيف طبيعي للمناطق الساحلية

🍴 مثال 6: أواني الطبخ

المسألة: لماذا تصنع أواني الطبخ من المعادن مثل النحاس والألمنيوم؟

1 الحرارة النوعية المنخفضة

المعادن لها حرارة نوعية منخفضة (0.39-0.90 جول/جرام.°C)

2 التوصيل السريع

تسخن بسرعة وتنقل الحرارة للطعام بكفاءة

3 توفير الطاقة

تحتاج طاقة أقل للتسخين مقارنة بمواد أخرى

✅ **المعادن مثالية للطبخ بسبب حرارتها النوعية المنخفضة**

خامساً: تجربة عملية مقترحة

تجربة: مقارنة تسخين الماء والزيت

الهدف: إثبات أن المواد المختلفة لها حرارة نوعية مختلفة

1 الأدوات المطلوبة

- كأسان متطابقان
- 100 مل ماء
- 100 مل زيت
- ميزان حرارة
- مصدر حراري (موقد)
- ساعة إيقاف

2 خطوات التجربة

1. ضع 100 مل ماء في الكأس الأول
2. ضع 100 مل زيت في الكأس الثاني
3. قس درجة الحرارة الابتدائية لكل منهما
4. سخنهما بنفس المصدر الحراري لنفس المدة
5. قس درجة الحرارة النهائية لكل منهما

3 النتائج المتوقعة

الزيت ستزداد درجة حرارته أكثر من الماء بنفس كمية الحرارة

الزيت حرارته النوعية أقل من الماء، لذا يسخن أسرع

سادساً: تنبيهات وأخطاء شائعة

خطأ 1: الخلط بين الحرارة ودرجة الحرارة

الحرارة طاقة (جول)، درجة الحرارة مقياس (°C). جسم كبير بدرجة حرارة منخفضة قد يحتوي على حرارة أكثر من جسم صغير بدرجة حرارة عالية!

خطأ 2: نسيان تحويل الوحدات

تأكد من:

- الكتلة بالجرام (ليس كيلوجرام)
- الحرارة بالجول (ليس كيلوجول)
- درجة الحرارة بالسيليزي (°C)

خطأ 3: حساب ΔT بشكل خاطئ

ΔT = درجة الحرارة النهائية - درجة الحرارة الابتدائية (وليس العكس!)

✅ **صحيح:** $\Delta T = 80 - 20 = 60°C$

❌ **خاطئ:** $\Delta T = 20 - 80 = -60°C$

خطأ 4: الاعتقاد أن الحرارة النوعية تتغير

الحرارة النوعية **خاصية مميزة** لكل مادة، لا تتغير بتغير الكتلة أو درجة الحرارة.

ملخص الدرس

الحرارة: طاقة تنتقل من الجسم الأعلى للأقل درجة حرارة (وحدة: جول).

درجة الحرارة: مقياس لمتوسط الطاقة الحركية للجزيئات (وحدة: °C).

الفرق: الحرارة تعتمد على الكتلة، درجة الحرارة لا تعتمد عليها.

الحرارة النوعية: الحرارة اللازمة لرفع 1 جرام من المادة بمقدار 1°C.

الصيغة: $Q = m \times c \times \Delta T$

الماء: له حرارة نوعية عالية (4.18 جول/جرام.°C).

المعادن: لها حرارة نوعية منخفضة (تسخن وتبرد بسرعة).

التطبيقات: تبريد المحركات، المناخ الساحلي، أواني الطبخ.